সহগ গণিত একাডেমি

একাদশ শ্রেণি (এইচএসসি ২৮) · উচ্চতর গণিত ১ম পত্র · অনুশীলনী 6(A): ত্রিকোণমিতিক অনুপাত

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

অধ্যায় ৬: ত্রিকোণমিতিক অনুপাত

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. 9° = কত গ্রেড? (সহজ)

(ক) 10^g (খ) 9^g

(গ) $81/10^g$ (ঘ) 20^g

২. শতমূলক পদ্ধতিতে এক সমকোণ = কত গ্রেড? (সহজ)

(ক) 60^g (খ) 100^g

(গ) 90^g (ঘ) 180^g

৩. 30° = কত রেডিয়ান? (সহজ)

(ক) π/6 (খ) π/12

(গ) 5π/6 (ঘ) π/3

৪. 36° = কত গ্রেড? (সহজ)

(ক) 36^g (খ) 40^g

(গ) 80^g (ঘ) $162/5^g$

৫. 1 রেডিয়ান প্রায় কত ডিগ্রি? (সহজ)

(ক) 60° (খ) 57°17′45″

(গ) 57° (ঘ) 45°

৬. π/5 রেডিয়ান = কত ডিগ্রি? (সহজ)

(ক) 81° (খ) 72°

(গ) 36° (ঘ) 66°

৭. 90° = কত গ্রেড? (সহজ)

(ক) 100^g (খ) 90^g

(গ) 81^g (ঘ) 200^g

৮. 1° = কত মিনিট? (সহজ)

(ক) 30′ (খ) 60′

(গ) 100′ (ঘ) 360′

৯. 81° = কত গ্রেড? (সহজ)

(ক) 180^g (খ) 90^g

(গ) $729/10^g$ (ঘ) 81^g

১০. 5π/6 রেডিয়ান = কত ডিগ্রি? (সহজ)

(ক) 150° (খ) 195°

(গ) 300° (ঘ) 180°

১১. 105° = কত রেডিয়ান? (সহজ)

(ক) 3π/4 (খ) 7π/12

(গ) 5π/12 (ঘ) 7π/6

১২. 18° = কত গ্রেড? (সহজ)

(ক) 40^g (খ) $81/5^g$

(গ) 18^g (ঘ) 20^g

১৩. 14 সেমি ব্যাসার্ধের চাকা 17 বার ঘুরলে কত সেমি পথ যায়? (π = 22/7) (মধ্যম)

(ক) 748 (খ) 10472

(গ) 2992 (ঘ) 1496

১৪. 45°30′ = কত ডিগ্রি (দশমিকে)? (মধ্যম)

(ক) 45.30° (খ) 45.3°

(গ) 46° (ঘ) 45.5°

১৫. ত্রিভুজের দুটি কোণ π/6 ও π/5 রেডিয়ান হলে তৃতীয় কোণ কত রেডিয়ান? (মধ্যম)

(ক) 19π/30 (খ) 43π/60

(গ) 11π/30 (ঘ) 49π/30

১৬. ত্রিভুজের দুটি কোণ π/2 ও 2π/5 রেডিয়ান হলে তৃতীয় কোণ কত রেডিয়ান? (মধ্যম)

(ক) π/10 (খ) 11π/10

(গ) 11π/60 (ঘ) 9π/10

১৭. 7 সেমি ব্যাসার্ধের চাকা 21 বার ঘুরলে কত সেমি পথ যায়? (π = 22/7) (মধ্যম)

(ক) 3234 (খ) 462

(গ) 1848 (ঘ) 924

১৮. 31°30′ = কত ডিগ্রি (দশমিকে)? (মধ্যম)

(ক) 31.5° (খ) 31.30°

(গ) 31.3° (ঘ) 32°

১৯. 8 সেমি ব্যাসার্ধের বৃত্তে 3/2 রেডিয়ান কোণের বিপরীত চাপের দৈর্ঘ্য কত সেমি? (মধ্যম)

(ক) 12 (খ) 13

(গ) 24 (ঘ) 16/3

২০. 6 সেমি ব্যাসার্ধের বৃত্তে 1/4 রেডিয়ান কোণের বিপরীত চাপের দৈর্ঘ্য কত সেমি? (মধ্যম)

(ক) 3 (খ) 3/2

(গ) 24 (ঘ) 5/2

২১. 14 সেমি ব্যাসার্ধের চাকা 25 বার ঘুরলে কত সেমি পথ যায়? (π = 22/7) (মধ্যম)

(ক) 1100 (খ) 15400

(গ) 4400 (ঘ) 2200

২২. 50°30′ = কত ডিগ্রি (দশমিকে)? (মধ্যম)

(ক) 51° (খ) 50.30°

(গ) 50.5° (ঘ) 50.3°

২৩. 3 সেমি ব্যাসার্ধের বৃত্তে 3/2 রেডিয়ান কোণের বিপরীত চাপের দৈর্ঘ্য কত সেমি? (মধ্যম)

(ক) 2 (খ) 9
(গ) 11/2 (ঘ) 9/2

২৪. 35 সেমি ব্যাসার্ধের চাকা 21 বার ঘুরলে কত সেমি পথ যায়? (π = 22/7) (মধ্যম)

(ক) 2310 (খ) 80850
(গ) 4620 (ঘ) 9240

২৫. 3 সেমি ব্যাসার্ধের বৃত্তে 1/4 রেডিয়ান কোণের বিপরীত চাপের দৈর্ঘ্য কত সেমি? (মধ্যম)

(ক) 3/4 (খ) 7/4
(গ) 12 (ঘ) 3/2

২৬. 36°30′ = কত ডিগ্রি (দশমিকে)? (মধ্যম)

(ক) 36.30° (খ) 36.3°
(গ) 37° (ঘ) 36.5°

২৭. 7 সেমি ব্যাসার্ধের চাকা 22 বার ঘুরলে কত সেমি পথ যায়? (π = 22/7) (মধ্যম)

(ক) 484 (খ) 3388
(গ) 968 (ঘ) 1936

২৮. D ডিগ্রি, G গ্রেড ও R রেডিয়ান হলে কোনটি সত্য? (মধ্যম)

(ক) D = G = R (খ) D/180 = G/100 = R/π
(গ) D/180 = G/200 = R/π (ঘ) D/90 = G/100 = R/π

২৯. 9 মিটার ব্যাসার্ধের বৃত্তে 26 মিটার চাপ কেন্দ্রে কত রেডিয়ান কোণ উৎপন্ন করে? (মধ্যম)

(ক) 9/26 (খ) 35/9
(গ) 234 (ঘ) 26/9

৩০. 65°30′ = কত ডিগ্রি (দশমিকে)? (মধ্যম)

(ক) 65.5° (খ) 65.30°
(গ) 65.3° (ঘ) 66°

৩১. 9 সেমি ব্যাসার্ধের বৃত্তে 3/2 রেডিয়ান কোণের বিপরীত চাপের দৈর্ঘ্য কত সেমি? (মধ্যম)

(ক) 6 (খ) 27/2
(গ) 27 (ঘ) 29/2

৩২. ত্রিভুজের দুটি কোণ 5π/12 ও π/3 রেডিয়ান হলে তৃতীয় কোণ কত রেডিয়ান? (মধ্যম)

(ক) π/4 (খ) 5π/4
(গ) π/3 (ঘ) 3π/4

৩৩. সুষম 5 বাহুবিশিষ্ট বহুভুজের প্রতিটি অন্তঃকোণ কত রেডিয়ান? (কঠিন)

(ক) 2π/5 (খ) 3π/5
(গ) 4π/5 (ঘ) π/5

৩৪. সুষম 12 বাহুবিশিষ্ট বহুভুজের প্রতিটি অন্তঃকোণ কত রেডিয়ান? (কঠিন)

(ক) π/12 (খ) 5π/6
(গ) 11π/12 (ঘ) π/6

৩৫. 8টা 0 মিনিটে ঘণ্টা ও মিনিটের কাঁটার মধ্যবর্তী কোণ কত রেডিয়ান? (কঠিন)

(ক) 3π/4 (খ) 4π/3
(গ) 2π/3 (ঘ) 5π/6

৩৬. সুষম 6 বাহুবিশিষ্ট বহুভুজের প্রতিটি অন্তঃকোণ কত রেডিয়ান? (কঠিন)

(ক) 2π/3 (খ) π/3
(গ) 5π/6 (ঘ) π/6

৩৭. সুষম 15 বাহুবিশিষ্ট বহুভুজের প্রতিটি অন্তঃকোণ কত রেডিয়ান? (কঠিন)

(ক) π/15 (খ) 13π/15
(গ) 14π/15 (ঘ) 2π/15

৩৮. পৃথিবীর ব্যাসার্ধ 6400 কিমি হলে কেন্দ্রে 2° কোণ উৎপন্নকারী দুই স্থানের দূরত্ব কত কিমি? (কঠিন)

(ক) 320π/9 (খ) 1280π/9
(গ) 640π/9 (ঘ) 12800π

৩৯. 4টা 40 মিনিটে ঘণ্টা ও মিনিটের কাঁটার মধ্যবর্তী কোণ কত রেডিয়ান? (কঠিন)

(ক) 23π/36 (খ) 13π/9
(গ) 13π/18 (ঘ) 5π/9

৪০. সুষম 8 বাহুবিশিষ্ট বহুভুজের প্রতিটি অন্তঃকোণ কত রেডিয়ান? (কঠিন)

(ক) π/8 (খ) 7π/8
(গ) 3π/4 (ঘ) π/4

উত্তরমালা

১. ক	২. খ	৩. ক	৪. খ	৫. খ	৬. গ	৭. ক	৮. খ	৯. খ	১০. ক
১১. খ	১২. ঘ	১৩. ঘ	১৪. ঘ	১৫. ক	১৬. ক	১৭. ঘ	১৮. ক	১৯. ক	২০. খ
২১. ঘ	২২. গ	২৩. ঘ	২৪. গ	২৫. ক	২৬. ঘ	২৭. গ	২৮. গ	২৯. ঘ	৩০. ক
৩১. খ	৩২. ক	৩৩. খ	৩৪. খ	৩৫. গ	৩৬. ক	৩৭. খ	৩৮. গ	৩৯. ঘ	৪০. গ

ব্যাখ্যা

১. **(ক) 10^g** — D/180 = G/200।

২. **(খ) 100^g** — শতমূলক পদ্ধতি।

৩. **(ক) $\pi/6$** — $30 \times \pi/180$।

৪. **(খ) 40^g** — D/180 = G/200।

৫. **(খ) $57°17'45''$** — $180°/\pi \approx 57°17'45''$।

৬. **(গ) $36°$** — $\times\ 180/\pi$।

৭. **(ক) 100^g** — D/180 = G/200।

৮. **(খ) $60'$** — ষাটমূলক পদ্ধতি।

৯. **(খ) 90^g** — D/180 = G/200।

১০. **(ক) $150°$** — $\times\ 180/\pi$।

১১. **(খ) $7\pi/12$** — $105 \times \pi/180$।

১২. **(ঘ) 20^g** — D/180 = G/200।

১৩. **(ঘ) 1496** — $2\pi r \times n$।

১৪. **(ঘ) $45.5°$** — $30' = 1/2°$।

১৫. **(ক) $19\pi/30$** — $\pi - (A + B)$।

১৬. **(ক) $\pi/10$** — $\pi - (A + B)$।

১৭. **(ঘ) 924** — $2\pi r \times n$।

১৮. **(ক) $31.5°$** — $30' = 1/2°$।

১৯. **(ক) 12** — $s = r\theta$।

২০. **(খ) 3/2** — $s = r\theta$।

২১. **(ঘ) 2200** — $2\pi r \times n$।

২২. **(গ) $50.5°$** — $30' = 1/2°$।

২৩. **(ঘ) 9/2** — $s = r\theta$।

২৪. **(গ) 4620** — $2\pi r \times n$।

২৫. **(ক) 3/4** — $s = r\theta$।

২৬. **(ঘ) $36.5°$** — $30' = 1/2°$।

২৭. **(গ) 968** — $2\pi r \times n$।

২৮. **(গ) $D/180 = G/200 = R/\pi$** — সম্পর্ক।

২৯. **(ঘ) 26/9** — $\theta = s/r$।

৩০. **(ক) $65.5°$** — $30' = 1/2°$।

৩১. **(খ) 27/2** — $s = r\theta$।

৩২. **(ক) $\pi/4$** — $\pi - (A + B)$।

৩৩. **(খ) $3\pi/5$** — $(n - 2)\pi/n$।

৩৪. **(খ) $5\pi/6$** — $(n - 2)\pi/n$।

৩৫. **(গ) $2\pi/3$** — $|30h - 5.5m|$।

৩৬. **(ক) $2\pi/3$** — $(n - 2)\pi/n$।

৩৭. **(খ) $13\pi/15$** — $(n - 2)\pi/n$।

৩৮. **(গ) $640\pi/9$** — $s = r\theta$।

৩৯. **(ঘ) $5\pi/9$** — $|30h - 5.5m|$।

৪০. **(গ) $3\pi/4$** — $(n - 2)\pi/n$।